

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

- 一、一使用冷媒-134a 的冷氣機，其冷凝壓力為 0.9 MPa，而蒸發壓力為 0.4 MPa。假設在冷凝器與蒸發器內的壓力降均可忽略不計，但冷媒在冷凝器被過冷至 34°C，而在蒸發器被過熱至 10°C。若冷媒在壓縮機內的壓縮可視為 $n = 1.3$ 的多變過程 (polytropic process)，而質量流率為 0.1 kg/s，試將此循環繪於壓-焓 (p-h) 圖，並求冷凍能力、壓縮過程所需的功率與熱交換率及循環的性能係數。(20 分)
- 二、空氣在 100 kPa 與 25°C，以 30 m/s 的速度經面積為 50 cm² 的入口穩定地流入一壓縮機，以 $n = 1.25$ 的多變 (polytropic) 過程被壓縮至 500 kPa，經面積為 20 cm² 的出口流出。假設空氣為理想氣體，比熱 $C_p = 1.0035$ kJ/kg·K， $C_v = 0.7165$ kJ/kg·K，均為常數，而氣體常數 $R = 0.287$ kJ/kg·K。試求空氣的流出速度及此過程的功率、熱傳率與熵改變率。(25 分)
- 三、冷媒-134a 在 80°C 的溫度與 10% 的乾度 (quality)，以 2 kg/s 的質量流率穩定地流入一熱交換器，而後在相同壓力下以飽和汽體流出。若冷媒汽化所需的熱，係由一作用在冷媒的溫度與 10°C 之間的熱泵 (heat pump) 所供給，則熱泵所需的最小功率為若干？(15 分)
- 四、60°C 的水流經內徑為 3.0 cm，厚度為 0.6 mm 的圓管。水與管壁間的對流熱傳係數 $h_i = 3200$ W/m²·°C，而管材的熱傳導係數 $k = 18$ W/m·°C。若外部之空氣為 20°C，而管壁與空氣間的對流熱傳係數 $h_o = 7.5$ W/m²·°C，試求總熱傳係數，及每單位長度管子的熱損失率。(20 分)
- 五、空氣 (比熱為 1.0035 kJ/kg·°C) 在 28°C 以 10 kg/min 的質量流率流入冰水機組。被冰水冷却至 20°C 後送出；而冰水係在 10°C 流入，15°C 流出。若總熱傳係數為 380 W/m²·°C，試求冰水的質量流率及冰水機組的熱交換面積。冰水的比熱為 4.18 kJ/kg·°C。(20 分)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

飽和冷媒 -134a — 溫度表

溫度 $T^{\circ}\text{C}$	飽和 壓力 P_{sat} MPa	比容 m^3/kg		內能 kJ/kg		焓 kJ/kg			熵 $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$	
		飽和 液體 V_f	飽和 汽體 V_g	飽和 液體 U_f	飽和 汽體 U_g	飽和 液體 h_f	蒸發 h_{fg}	飽和 汽體 h_g	飽和 液體 S_f	飽和 汽體 S_g
-40	0.05164	0.0007055	0.3569	-0.04	204.45	0.00	222.88	222.88	0.0000	0.9560
-36	0.06332	0.0007113	0.2947	4.68	206.73	4.73	220.67	225.40	0.0201	0.9506
-32	0.07704	0.0007172	0.2451	9.47	209.01	9.52	218.37	227.90	0.0401	0.9456
-28	0.09305	0.0007233	0.2052	14.31	211.29	14.37	216.01	230.38	0.0600	0.9411
-26	0.10199	0.0007265	0.1882	16.75	212.43	16.82	214.80	231.62	0.0699	0.9390
-24	0.11160	0.0007296	0.1728	19.21	213.57	19.29	213.57	232.85	0.0798	0.9370
-22	0.12192	0.0007328	0.1590	21.68	214.70	21.77	212.32	234.08	0.0897	0.9351
-20	0.13299	0.0007361	0.1464	24.17	215.84	24.26	211.05	235.31	0.0996	0.9332
-18	0.14483	0.0007395	0.1350	26.67	216.97	26.77	209.76	236.53	0.1094	0.9315
-16	0.15748	0.0007428	0.1247	29.18	218.10	29.30	208.45	237.74	0.1192	0.9298
-12	0.18540	0.0007498	0.1068	34.25	220.36	34.39	205.77	240.15	0.1388	0.9267
-8	0.21704	0.0007569	0.0919	39.38	222.60	39.54	203.00	242.54	0.1583	0.9239
-4	0.25274	0.0007644	0.0794	44.56	224.84	44.75	200.15	244.90	0.1777	0.9213
0	0.29282	0.0007721	0.0689	49.79	227.06	50.02	197.21	247.23	0.1970	0.9190
4	0.33765	0.0007801	0.0600	55.08	229.27	55.35	194.19	249.53	0.2162	0.9169
8	0.38756	0.0007884	0.0525	60.43	231.46	60.73	191.07	251.80	0.2354	0.9150
12	0.44294	0.0007971	0.0460	65.83	233.63	66.18	187.85	254.03	0.2545	0.9132
16	0.50416	0.0008062	0.0405	71.29	235.78	71.69	184.52	256.22	0.2735	0.9116
20	0.57160	0.0008157	0.0358	76.80	237.91	77.26	181.09	258.35	0.2924	0.9102
24	0.64566	0.0008257	0.0317	82.37	240.01	82.90	177.55	260.45	0.3113	0.9089
26	0.68530	0.0008309	0.0298	85.18	241.05	85.75	175.73	261.48	0.3208	0.9082
28	0.72675	0.0008362	0.0281	88.00	242.08	88.61	173.89	262.50	0.3302	0.9076
30	0.77006	0.0008417	0.0265	90.84	243.10	91.49	172.00	263.50	0.3396	0.9070
32	0.81528	0.0008473	0.0250	93.70	244.12	94.39	170.09	264.48	0.3490	0.9064
34	0.86247	0.0008530	0.0236	96.58	245.12	97.31	168.14	265.45	0.3584	0.9058
36	0.91168	0.0008590	0.0223	99.47	246.11	100.25	166.15	266.40	0.3678	0.9053
38	0.96298	0.0008651	0.0210	102.38	247.09	103.21	164.12	267.33	0.3772	0.9047
40	1.0164	0.0008714	0.0199	105.30	248.06	106.19	162.05	268.24	0.3866	0.9041
42	1.0720	0.0008780	0.0188	108.25	249.02	109.19	159.94	269.14	0.3960	0.9035
44	1.1299	0.0008847	0.0177	111.22	249.96	112.22	157.79	270.01	0.4054	0.9030
48	1.2526	0.0008989	0.0159	117.22	251.79	118.35	153.33	271.68	0.4243	0.9017
52	1.3851	0.0009142	0.0142	123.31	253.55	124.58	148.66	273.24	0.4432	0.9004
56	1.5278	0.0009308	0.0127	129.51	255.23	130.93	143.75	274.68	0.4622	0.8990
60	1.6813	0.0009488	0.0114	135.82	256.81	137.42	138.57	275.99	0.4814	0.8973
70	2.1162	0.0010027	0.0086	152.22	260.15	154.34	124.08	278.43	0.5302	0.8918
80	2.6324	0.0010766	0.0064	169.88	262.14	172.71	106.41	279.12	0.5814	0.8827
90	3.2435	0.0011949	0.0046	189.82	261.34	193.69	82.63	276.32	0.6380	0.8655
100	3.9742	0.0015443	0.0027	218.60	248.49	224.74	34.40	259.13	0.7196	0.8117

(請接第三頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

過熱冷媒 -134a

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K		
$P = 0.06 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -37.07^\circ\text{C})$					$P = 0.10 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -26.43^\circ\text{C})$					$P = 0.14 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -18.80^\circ\text{C})$				
飽和	0.31003	206.12	224.72	0.9520	0.19170	212.18	231.35	0.9395	0.13945	216.52	236.04	0.9322		
-20	0.33536	217.86	237.98	1.0062	0.19770	216.77	236.54	0.9602						
-10	0.34992	224.97	245.96	1.0371	0.20686	224.01	244.70	0.9918	0.14549	223.03	243.40	0.9606		
0	0.36433	232.24	254.10	1.0675	0.21587	231.41	252.99	1.0227	0.15219	230.55	251.86	0.9922		
10	0.37861	239.69	262.41	1.0973	0.22473	238.96	261.43	1.0531	0.15875	238.21	260.43	1.0230		
20	0.39279	247.32	270.89	1.1267	0.23349	246.67	270.02	1.0829	0.16520	246.01	269.13	1.0532		
30	0.40688	255.12	279.53	1.1557	0.24216	254.54	278.76	1.1122	0.17155	253.96	277.97	1.0828		
40	0.42091	263.10	288.35	1.1844	0.25076	262.58	287.66	1.1411	0.17783	262.06	286.96	1.1120		
50	0.43487	271.25	297.34	1.2126	0.25930	270.79	296.72	1.1696	0.18404	270.32	296.09	1.1407		
60	0.44879	279.58	306.51	1.2405	0.26779	279.16	305.94	1.1977	0.19020	278.74	305.37	1.1690		
70	0.46266	288.08	315.84	1.2681	0.27623	287.70	315.32	1.2254	0.19633	287.32	314.80	1.1969		
80	0.47650	296.75	325.34	1.2954	0.28464	296.40	324.87	1.2528	0.20241	296.06	324.39	1.2244		
90	0.49031	305.58	335.00	1.3224	0.29302	305.27	334.57	1.2799	0.20846	304.95	334.14	1.2516		
100									0.21449	314.01	344.04	1.2785		
$P = 0.18 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -12.73^\circ\text{C})$					$P = 0.20 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -10.09^\circ\text{C})$					$P = 0.24 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -5.37^\circ\text{C})$				
飽和	0.10983	219.94	239.71	0.9273	0.09933	221.43	241.30	0.9253	0.08343	224.07	244.09	0.9222		
-10	0.11135	222.02	242.06	0.9362	0.09938	221.50	241.38	0.9256						
0	0.11678	229.67	250.69	0.9684	0.10438	229.23	250.10	0.9582	0.08574	228.31	248.89	0.9399		
10	0.12207	237.44	259.41	0.9998	0.10922	237.05	258.89	0.9898	0.08993	236.26	257.84	0.9721		
20	0.12723	245.33	268.23	1.0304	0.11394	244.99	267.78	1.0206	0.09339	244.30	266.85	1.0034		
30	0.13230	253.36	277.17	1.0604	0.11856	253.06	276.77	1.0508	0.09794	252.45	275.95	1.0339		
40	0.13730	261.53	286.24	1.0898	0.12311	261.26	285.88	1.0804	0.10181	260.72	285.16	1.0637		
50	0.14222	269.85	295.45	1.1187	0.12758	269.61	295.12	1.1094	0.10562	269.12	294.47	1.0930		
60	0.14710	278.31	304.79	1.1472	0.13201	278.10	304.50	1.1380	0.10937	277.67	303.91	1.1218		
70	0.15193	286.93	314.28	1.1753	0.13639	286.74	314.02	1.1661	0.11307	286.35	313.49	1.1501		
80	0.15672	295.71	323.92	1.2030	0.14073	295.53	323.68	1.1939	0.11674	295.18	323.19	1.1780		
90	0.16148	304.63	333.70	1.2303	0.14504	304.47	333.48	1.2212	0.12037	304.15	333.04	1.2055		
100	0.16622	313.72	343.63	1.2573	0.14932	313.57	343.43	1.2483	0.12398	313.27	343.03	1.2326		
$P = 0.28 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = -1.23^\circ\text{C})$					$P = 0.32 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 2.48^\circ\text{C})$					$P = 0.40 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 8.93^\circ\text{C})$				
飽和	0.07193	226.38	246.52	0.9197	0.06322	228.43	248.66	0.9177	0.05089	231.97	252.32	0.9145		
0	0.07240	227.37	247.64	0.9238										
10	0.07613	235.44	256.76	0.9566	0.06576	234.61	255.65	0.9427	0.05119	232.87	253.35	0.9182		
20	0.07972	243.59	265.91	0.9883	0.06901	242.87	264.95	0.9749	0.05397	241.37	262.96	0.9515		
30	0.08320	251.83	275.12	1.0192	0.07214	251.19	274.28	1.0062	0.05662	249.89	272.54	0.9837		
40	0.08660	260.17	284.42	1.0494	0.07518	259.61	283.67	1.0367	0.05917	258.47	282.14	1.0148		
50	0.08992	268.64	293.81	1.0789	0.07815	268.14	293.15	1.0665	0.06164	267.13	291.79	1.0452		
60	0.09319	277.23	303.32	1.1079	0.08106	276.79	302.72	1.0957	0.06405	275.89	301.51	1.0748		
70	0.09641	285.96	312.95	1.1364	0.08392	285.56	312.41	1.1243	0.06641	284.75	311.32	1.1038		
80	0.09960	294.82	322.71	1.1644	0.08674	294.46	322.22	1.1525	0.06873	293.73	321.23	1.1322		
90	0.10275	303.83	332.60	1.1920	0.08953	303.50	332.15	1.1802	0.07102	302.84	331.25	1.1602		
100	0.10587	312.98	342.62	1.2193	0.09229	312.68	342.21	1.1076	0.07327	312.07	341.38	1.1878		
110	0.10897	322.27	352.78	1.2461	0.09503	322.00	352.40	1.2345	0.07550	321.44	351.64	1.2149		
120	0.11205	331.71	363.08	1.2727	0.09774	331.45	362.73	1.2611	0.07771	330.94	362.03	1.2417		
130									0.07991	340.58	372.54	1.2681		
140									0.08208	350.35	383.18	1.2941		

(請接第四頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

過熱冷媒 -134a (續)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K		
$P = 0.50 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 15.74^\circ\text{C})$					$P = 0.60 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 21.58^\circ\text{C})$					$P = 0.70 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 26.72^\circ\text{C})$				
飽和	0.04086	253.64	256.07	0.9117	0.03408	238.74	259.19	0.9097	0.02918	241.42	261.85	0.9080		
20	0.04188	239.40	260.34	0.9264										
30	0.04416	248.20	270.28	0.9597	0.03581	246.41	267.89	0.9388	0.02979	244.51	265.37	0.9197		
40	0.04633	256.99	280.16	0.9918	0.03774	255.45	278.09	0.9719	0.03157	253.83	275.93	0.9539		
50	0.04842	265.83	290.04	1.0229	0.03958	264.48	288.23	1.0037	0.03324	263.08	286.35	0.9867		
60	0.05043	274.73	299.95	1.0531	0.04134	273.54	298.35	1.0346	0.03482	272.31	296.69	1.0182		
70	0.05240	283.72	309.92	1.0825	0.04304	282.66	308.48	1.0645	0.03634	281.57	307.01	1.0487		
80	0.05432	292.80	319.96	1.1114	0.04469	291.86	318.67	1.0938	0.03781	290.88	317.35	1.0784		
90	0.05620	302.00	330.10	1.1397	0.04631	301.14	328.93	1.1225	0.03924	300.27	327.74	1.1074		
100	0.05805	311.31	340.33	1.1675	0.04790	310.53	339.27	1.1505	0.04064	309.74	338.19	1.1358		
110	0.05988	320.74	350.68	1.1949	0.04946	320.03	349.70	1.1781	0.04201	319.31	348.71	1.1637		
120	0.06168	330.30	361.14	1.2218	0.05099	329.64	360.24	1.2053	0.04335	328.98	359.33	1.1910		
130	0.06347	339.98	371.72	1.2484	0.05251	339.38	370.88	1.2320	0.04468	338.76	370.04	1.2179		
140	0.06524	349.79	382.42	1.2746	0.05402	349.23	381.64	1.2584	0.04599	348.66	380.86	1.2444		
150					0.05550	359.21	392.52	1.2844	0.04729	358.68	391.79	1.2706		
160					0.05698	369.32	403.51	1.3100	0.04857	368.82	402.82	1.2963		
$P = 0.80 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 31.33^\circ\text{C})$					$P = 0.90 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 35.53^\circ\text{C})$					$P = 1.00 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 39.39^\circ\text{C})$				
飽和	0.02547	243.78	264.15	0.9066	0.02255	245.88	266.18	0.9054	0.02020	247.77	267.97	0.9043		
40	0.02691	252.13	273.66	0.9374	0.02325	250.32	271.25	0.9217	0.02029	248.39	268.68	0.9066		
50	0.02846	261.62	284.39	0.9711	0.02472	260.09	282.34	0.9566	0.02171	258.48	280.19	0.9428		
60	0.02992	271.04	294.98	1.0034	0.02609	269.72	293.21	0.9897	0.02301	268.35	291.36	0.9768		
70	0.03131	280.45	305.50	1.0345	0.02738	279.30	303.94	1.0214	0.02423	278.11	302.34	1.0093		
80	0.03264	289.89	316.00	1.0647	0.02861	288.87	314.62	1.0521	0.02538	287.82	313.20	1.0405		
90	0.03393	299.37	326.52	1.0940	0.02980	298.46	325.28	1.0819	0.02649	297.53	324.01	1.0707		
100	0.03519	308.93	337.08	1.1227	0.03095	308.11	335.96	1.1109	0.02755	307.27	334.82	1.1000		
110	0.03642	318.57	347.71	1.1508	0.03207	317.82	346.68	1.1392	0.02858	317.06	345.65	1.1286		
120	0.03762	328.31	358.40	1.1784	0.03316	327.62	357.47	1.1670	0.02959	326.93	356.52	1.1567		
130	0.03881	338.14	369.19	1.2055	0.03423	337.52	368.33	1.1943	0.03058	336.88	367.46	1.1841		
140	0.03997	348.09	380.07	1.2321	0.03529	347.51	379.27	1.2211	0.03154	346.92	378.46	1.2111		
150	0.04113	358.15	391.05	1.2584	0.03633	357.61	390.31	1.2475	0.03250	357.06	389.56	1.2376		
160	0.04227	368.32	402.14	1.2843	0.03736	367.82	401.44	1.2735	0.03344	367.31	400.74	1.2638		
170	0.04340	378.61	413.33	1.3098	0.03838	378.14	412.68	1.2992	0.03436	377.66	412.02	1.2895		
180	0.04452	389.02	424.63	1.3351	0.03939	388.57	424.02	1.3245	0.03528	388.12	423.40	1.3149		
$P = 1.20 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 46.32^\circ\text{C})$					$P = 1.40 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 52.43^\circ\text{C})$					$P = 1.60 \text{ MPa } (T_{\text{sat}} = 57.92^\circ\text{C})$				
飽和	0.01663	251.03	270.99	0.9023	0.01405	253.74	273.40	0.9003	0.01208	256.00	275.33	0.8982		
50	0.01712	254.98	275.52	0.9164										
60	0.01835	265.42	287.44	0.9527	0.01495	262.17	283.10	0.9297	0.01233	258.48	278.20	0.9069		
70	0.01947	275.59	298.96	0.9868	0.01603	272.87	295.31	0.9658	0.01340	269.89	291.33	0.9457		
80	0.02051	285.62	310.24	1.0192	0.01701	283.29	307.10	0.9997	0.01435	280.78	303.74	0.9813		
90	0.02150	295.59	321.39	1.0503	0.01792	293.55	318.63	1.0319	0.01521	291.39	315.72	1.0148		
100	0.02244	305.54	332.47	1.0804	0.01878	303.73	330.02	1.0628	0.01601	301.84	327.46	1.0467		
110	0.02335	315.50	343.52	1.1096	0.01960	313.88	341.32	1.0927	0.01677	312.20	339.04	1.0773		
120	0.02423	325.51	354.58	1.1381	0.02039	324.05	352.59	1.1218	0.01750	322.53	350.53	1.1069		
130	0.02508	335.58	365.68	1.1660	0.02115	334.25	363.86	1.1501	0.01820	332.87	361.99	1.1357		
140	0.02592	345.73	376.83	1.1933	0.02189	344.50	375.15	1.1777	0.01887	343.24	373.44	1.1638		
150	0.02674	355.95	388.04	1.2201	0.02262	354.82	386.49	1.2048	0.01953	353.66	384.91	1.1912		
160	0.02754	366.27	399.33	1.2465	0.02333	365.22	397.89	1.2315	0.02017	364.15	396.43	1.2181		
170	0.02834	376.69	410.70	1.2724	0.02403	375.71	409.36	1.2576	0.02080	374.71	407.99	1.2445		
180	0.02912	387.21	422.16	1.2980	0.02472	386.29	420.90	1.2834	0.02142	385.35	419.62	1.2704		
190					0.02541	396.96	432.53	1.3088	0.02203	396.08	431.33	1.2960		
200					0.02608	407.73	444.24	1.3338	0.02263	406.90	443.11	1.3212		